TD Modélisation
Théatre

En tant que fidèle du Festival d'Avignon, je souhaite constituer une base de données enrichie chaque **année** par les informations que j'ai collectées sur les **spectacles** que j'ai vus ou repérés. Je considère qu'un spectacle, identifié par un entier **id_spectacle**, correspond à une **pièce** de théatre (identifiée par un entier **id_piece**) jouée par une **troupe** (identifiée par un entier **id_troupe**).
Certains spectacles sont joués plusieurs années de suite avec une distribution proche : si la pièce et la troupe sont les mêmes, je considère qu'il s'agit du même spectacle. Un spectacle ne sera jamais enregistré plusieurs fois la même année, mais il se peut qu'un même spectacle soit décrit plusieurs années de suite. Plus exactement, certaines informations seront enregistrées une seule fois par spectacle (le **metteur en scène**, une **appréciation générale**), alors que d'autres seront propres au spectacle d'une année donnée (le **théatre**, en tant que lieu, l'**appréciation**, le ou les **principaux acteurs**, la **date de la représentation**). Ce dernier attribut n'a de valeur que lorsque j'assiste effectivement à une représentation.
La description d'une pièce de théatre comprend les attributs suivants : son **nom**, son ou ses **auteurs**, son **genre** ("Classique", "Musical", "One Man Show", etc.) et un c**ommentaire**.
Une troupe est caractérisée par son **nom**, son **directeur**, sa **ville** d'attache et son **adresse**. Pour chaque troupe, on retient tous les acteurs qui en font (ou en on fait) partie.
La notion de théatre est étendue à tout lieu de représentation, y compris les spectacles en plein air ou sous chapiteau. Tout théatre ou lieu de représentation est identifié par un entier **id_theatre**, et caractérisé par son **nom**, son **adresse**, son directeur, un numéro de **téléphone**.
Toutes les personnes apparaissant dans cette base, en tant qu'acteur, auteur, metteur en scène ou directeur, seront identifiées par un entier **id_personne** et un **nom**. Je veux également pouvoir enregistrer un **commentaire** sur le jeu d'un acteur dans un spectacle dans lequel il joue.

1. Identifier un ensemble minimal de dépendances fonctionnelles.
2. Identifier l'ensemble des dépendances multivaluées
3. Proposer une décomposition de la relation universelle en un ensemble de relations non redondantes en construisant un arbre dichotomique. Pour chacune des relations de cet arbre, vous indiquerez une clé, la liste des dépendances, le degré de normalisation.

Les mots mis en gras dans le texte soulignent les informations qu'il convient de ne pas oublier dans la modélisation. Vous êtes invités à respecter les noms des attributs utilisés ci-dessus.